

Laboratório 6 - Controlador Dahlin Tradicional e Adaptativo

Geovanne Almeida de Oliveira

13/06/2026

1 Introdução

O controlador Dahlin é uma técnica clássica de controle digital baseada na especificação direta da dinâmica desejada para o sistema em malha fechada. Diferentemente de métodos que ajustam ganhos por tentativa e erro, o projeto Dahlin permite definir previamente características de desempenho como ganho em regime permanente, constante de tempo e atraso de grupo.

A principal ideia consiste em especificar uma função de transferência desejada para o sistema em malha fechada e, a partir do modelo discreto da planta, determinar analiticamente o controlador capaz de produzir essa resposta. Dessa forma, o comportamento do sistema pode ser moldado para apresentar tempo de resposta previsível e erro nulo em regime permanente.

Neste laboratório são estudadas duas versões do controlador: o Dahlin tradicional, cujos parâmetros permanecem fixos durante toda a operação, e o Dahlin adaptativo, que utiliza um estimador de Mínimos Quadrados Recursivos (MQR) para identificar continuamente os parâmetros da planta e atualizar automaticamente os coeficientes do controlador.

2 Atividade 1 - Derivação da Equação a Diferenças do Controlador Dahlin Tradicional

Considera-se o sistema de controle realimentado composto por um controlador $C(z)$ e uma planta $G(z)$, com um atraso de uma amostra na aplicação do sinal de controle, de modo que a planta efetiva vista pelo controlador é

$$G'(z) = z^{-1} G(z). \quad (1)$$

A planta de segunda ordem tem a seguinte função de transferência discretizada:

$$G(z) = \frac{b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}. \quad (2)$$

O sistema em malha fechada deve apresentar ganho em regime permanente K' , constante de tempo τ' e atraso de grupo L' . A equação de projeto do controlador Dahlin é:

$$C(z) = \frac{1}{G'(z)} \frac{K'(1 + c')}{z^{d+1} + c' z^d - K'(1 + c')}, \quad (3)$$

onde $G'(z) = z^{-1}G(z)$, $c' = -e^{-T/\tau'}$, T é o período de amostragem e d é escolhido de modo que o controlador seja causal.

2.1 Substituição de $G'(z)$ na equação do controlador

Substituindo $G'(z) = z^{-1}G(z)$ em (3) e escolhendo $d = 1$ (menor valor que garante causalidade para uma planta de segunda ordem com atraso adicional de uma amostra):

$$C(z) = \frac{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}{b_1 z^{-2} + b_2 z^{-3}} \cdot \frac{K'(1 + c')}{z^2 + c'z - K'(1 + c')}. \quad (4)$$

Multiplicando numerador e denominador por z^{-2} , o produto do denominador resulta em:

$$(b_1 + b_2 z^{-1}) (1 + c' z^{-1} - K'(1 + c') z^{-2}), \quad (5)$$

que desenvolvido fica:

$$b_1 + (b_1 c' + b_2) z^{-1} + [-b_1 K'(1 + c') + b_2 c'] z^{-2} - b_2 K'(1 + c') z^{-3}. \quad (6)$$

O numerador de $C(z)$ é:

$$K'(1 + c')(1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}). \quad (7)$$

2.2 Equação a diferenças

Representando o controlador como $C(z) = U(z)/E(z)$ e aplicando a transformada $\mathcal{Z}$ inversa, obtém-se a equação a diferenças do sinal de controle $u(k)$:

$$\begin{aligned} u(k) = & -\frac{b_1 c' + b_2}{b_1} u(k-1) + \frac{b_1 K'(1 + c') - b_2 c'}{b_1} u(k-2) + \frac{b_2 K'(1 + c')}{b_1} u(k-3) \\ & + \frac{K'(1 + c')}{b_1} e(k) + \frac{K'(1 + c') a_1}{b_1} e(k-1) + \frac{K'(1 + c') a_2}{b_1} e(k-2). \end{aligned} \quad (8)$$

Esta é a equação a diferenças geral do controlador Dahlin tradicional para uma planta de segunda ordem com atraso de uma amostra ($d = 1$).

3 Atividade 2 - Projeto do controlador Dahlin para o circuito RC

3.1 Modelagem da planta

A planta é o circuito RC de segunda ordem composto pelos resistores R_1 , R_2 , R_3 e pelos capacitores C_1 e C_2 , com os seguintes valores fornecidos:

Componente	Valor
R_1	10 k Ω
R_2	1 k Ω
R_3	10 k Ω
C_1	470 μ F
C_2	10 μ F

A função de transferência contínua do circuito é

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + \left[R_2 C_2 + R_1 C_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_3} \right) + R_1 C_2 \right] s + 1 + \frac{R_1 + R_2}{R_3}}. \quad (9)$$

Calculando cada coeficiente do denominador:

$$R_1 R_2 C_1 C_2 = 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^3 \times 470 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^{-6} = 0,47, \quad (10)$$

$$R_2 C_2 + R_1 C_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_3} \right) + R_1 C_2 = 0,010 + 5,170 + 0,100 = 5,280, \quad (11)$$

$$1 + \frac{R_1 + R_2}{R_3} = 1 + \frac{11\,000}{10\,000} = 2,1. \quad (12)$$

Portanto, a função de transferência que representa a planta é:

$$H(s) = \frac{1}{0,47 s^2 + 5,28 s + 2,1}. \quad (13)$$

3.2 Discretização pelo método ZOH

Aplicando o método de invariância ao degrau (ZOH) com $T = 0,1$ s ($f_s = 10$ Hz), obtém-se a planta discretizada na forma (2) com os seguintes coeficientes:

$$b_1 = 0,007537, \quad b_2 = 0,005198, \quad a_1 = -1,298, \quad a_2 = 0,3252. \quad (14)$$

Portanto:

$$G(z) = \frac{0,007537 z^{-1} + 0,005198 z^{-2}}{1 - 1,298 z^{-1} + 0,3252 z^{-2}}. \quad (15)$$

O zero finito de $G(z)$ está em $z = -b_2/b_1 = -0,007537/0,005198 \approx -0,690$, cujo módulo é menor que um, confirmando que a planta é de fase mínima e que o controlador Dahlin é aplicável.

3.3 Projeto do controlador Dahlin

As especificações de desempenho em malha fechada são $K' = 1$, $\tau' = 2$ s e $d = 1$ (menor atraso possível, conforme justificado na Atividade 1). O parâmetro c' é calculado como

$$c' = -e^{-T/\tau'} = -e^{-0,1/2} = -e^{-0,05} \approx -0,9512. \quad (16)$$

Substituindo todos os valores em (8) com $K' = 1$:

$$\frac{K'(1 + c')}{b_1} = \frac{1 \times (1 - 0,9512)}{0,007537} = \frac{0,0488}{0,007537} = 6,471, \quad (17)$$

$$\frac{K'(1 + c') a_1}{b_1} = \frac{0,0488 \times (-1,298)}{0,007537} = -8,401, \quad (18)$$

$$\frac{K'(1 + c') a_2}{b_1} = \frac{0,0488 \times 0,3252}{0,007537} = 2,104, \quad (19)$$

$$-\frac{b_1 c' + b_2}{b_1} = -\frac{0,007537 \times (-0,9512) + 0,005198}{0,007537} = 0,262, \quad (20)$$

$$\frac{b_1 K'(1 + c') - b_2 c'}{b_1} = \frac{0,007537 \times 0,0488 - 0,005198 \times (-0,9512)}{0,007537} = 0,705, \quad (21)$$

$$\frac{b_2 K'(1 + c')}{b_1} = \frac{0,005198 \times 0,0488}{0,007537} = 0,0336. \quad (22)$$

A equação a diferenças explícita do controlador Dahlin para esta planta é:

$$u(k) = 6,471 e(k) - 8,401 e(k-1) + 2,104 e(k-2) + 0,262 u(k-1) + 0,705 u(k-2) + 0,034 u(k-3). \quad (23)$$

3.4 Sinal de referência e implementação

O sinal de referência utilizado na simulação é:

$$r(t) = \begin{cases} 0,5, & 0 \leq t < 15 \\ 1,25, & 15 \leq t < 30 \\ 0,75, & 30 \leq t < 45 \\ 0, & 45 \leq t < 60 \end{cases} \quad (24)$$

No arquivo LAB6a.m, os valores dos componentes são preenchidos como:

```
R1 = 10e3;    R2 = 1e3;    R3 = 10e3;
C1 = 470e-6; C2 = 10e-6;
```

O bloco do controlador no laço de simulação implementa (23) diretamente:

```
% CONTROLADOR DAHLIN
u(k) = 6.471*e(k) - 8.401*e(k-1) + 2.104*e(k-2) ...
      + 0.262*u(k-1) + 0.705*u(k-2) + 0.034*u(k-3);
```

ou, de forma parametrizada com as fórmulas de (8), o que facilita a extensão ao caso adaptativo da Atividade 3:

```
cp = -exp(-T / tau_p);
u(k) = - ((b1*cp + b2) / b1) * u(k-1) ...
```

$$\begin{aligned}
& + ((b1*K_p*(1+cp) - b2*cp) / b1) * u(k-2) \dots \\
& + (b2*K_p*(1+cp) / b1) * u(k-3) \dots \\
& + (K_p*(1+cp) / b1) * e(k) \dots \\
& + (K_p*(1+cp) * a1 / b1) * e(k-1) \dots \\
& + (K_p*(1+cp) * a2 / b1) * e(k-2);
\end{aligned}$$

3.5 Avaliação dos Resultados - Atividade 2 (LAB6a)

A Figura 1 apresenta a resposta de malha fechada e malha aberta do controlador Dahlin (sem estimador MQR) frente à sequência de degraus de referência $r(t) \in \{0,5; 1,25; 0,75; 0\}$ aplicados em $t = 0, 15, 30$ e 45 s, respectivamente.

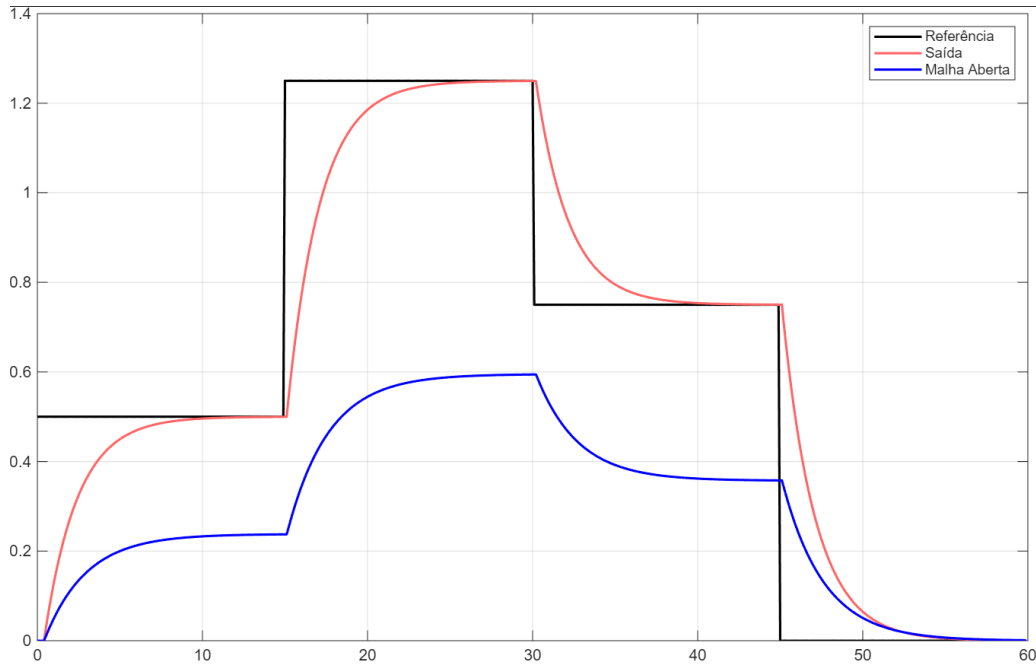


Figura 1: Sinal de referência $r(t)$ e saída controlada $y(t)$ da planta RC dupla sob controle Dahlin, para a sequência de degraus aplicada na Atividade 2.

Observa-se que, para cada degrau, a saída $y(t)$ converge de forma *monotônica e sem sobressinal* ao novo valor de referência, comportamento esperado de um controlador Dahlin corretamente sintonizado, cuja dinâmica de malha fechada é especificada como um sistema de primeira ordem com constante de tempo $\tau' = 2$ s e atraso $d = 1$ amostra. O tempo de acomodação observado em cada transição é de aproximadamente 8-9 s, valor compatível com o critério de $4\tau'$ esperado para a resposta de um sistema de primeira ordem. Além disso, o erro de regime permanente é nulo antes de cada novo degrau (a saída atinge efetivamente o valor de referência), confirmando o rastreamento do tipo *ação integral* embutido na lei de controle de Dahlin.

A Figura 2 mostra os sinais de erro $e(t)$ e de controle $u(t)$ ao longo do mesmo ensaio.

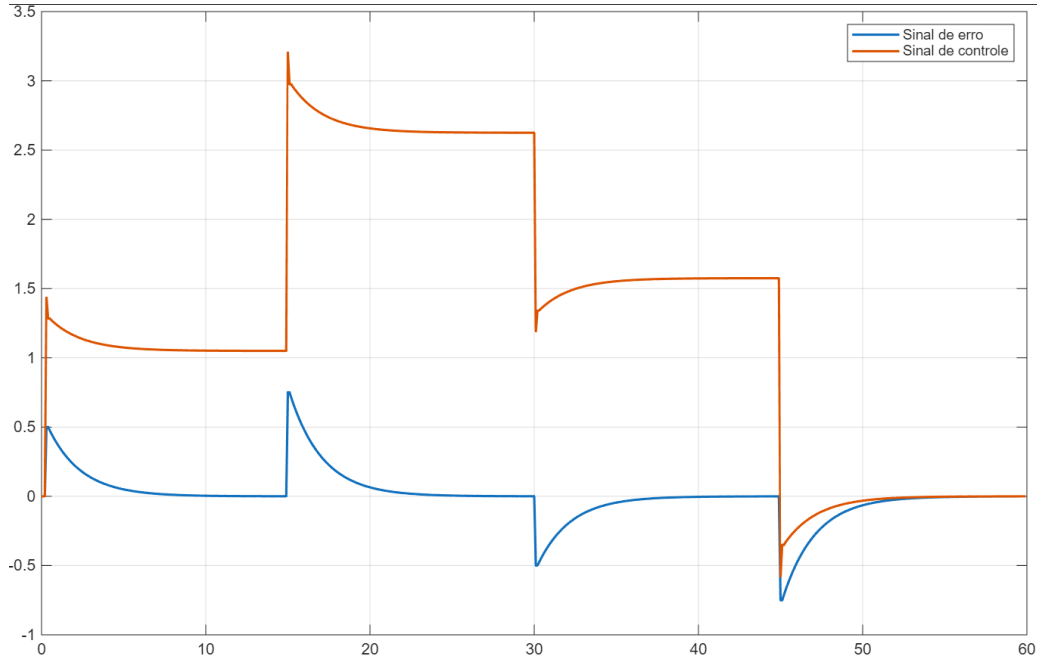


Figura 2: Sinal de erro $e(t) = r(t) - y(t)$ e sinal de controle $u(t)$ gerados pelo controlador Dahlin durante a Atividade 2.

O sinal de erro salta para o valor do degrau aplicado ($\pm 0,5$ ou $\pm 0,75$, conforme a transição) e decai exponencialmente até zero, com constante de tempo coerente com $\tau' = 2$ s, validando a especificação de projeto. O sinal de controle, por sua vez, apresenta um *transitório rápido* logo após cada degrau, mais acentuado no instante inicial ($t \approx 0$), em decorrência das condições iniciais nulas impostas a $u(k)$ e $y(k)$ para $k < 4$ - seguido de acomodação suave ao novo patamar de regime permanente necessário para manter a saída no valor de referência. Não há indícios de *ringing* (oscilação de alta frequência entre amostras) no sinal de controle, o que indica que o zero introduzido pela discretização ZOH da planta não está posicionado próximo de $z = -1$, evitando a oscilação característica que pode surgir em projetos Dahlin quando há cancelamento polo-zero mal condicionado.

Em conjunto, os resultados confirmam que a implementação do controlador Dahlin atende às especificações de projeto ($K' = 1$, $\tau' = 2$ s, $d = 1$): resposta de primeira ordem, sem sobressinal, com erro de regime permanente nulo e esforço de controle limitado e sem oscilações espúrias.

4 Atividade 3 - Controlador Dahlin Adaptativo para a Planta de Segunda Ordem

4.1 Equação a Diferenças do Controlador Dahlin Adaptativo

Considera-se a mesma estrutura de controle da Atividade 2, porém agora os parâmetros da planta não são assumidos conhecidos: eles são estimados recursivamente pelo algoritmo MQR a cada instante de amostragem. A planta efetiva vista pelo controlador continua sendo

$$G'(z) = z^{-1}G(z) = \frac{b_1 z^{-2} + b_2 z^{-3}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}, \quad (25)$$

e as especificações de desempenho em malha fechada permanecem $K' = 1$, $\tau' = 2\text{ s}$ e $d = 1$, de modo que o parâmetro c' é o mesmo calculado em (??):

$$c' = -e^{-T/\tau'} = -e^{-0.05} \approx -0.9512. \quad (26)$$

No controlador Dahlin adaptativo, os coeficientes reais b_1 , b_2 , a_1 e a_2 são substituídos pelas suas estimativas recursivas $\hat{b}_1(k)$, $\hat{b}_2(k)$, $\hat{a}_1(k)$ e $\hat{a}_2(k)$. Aplicando essa substituição diretamente à equação geral derivada na Atividade 1 (8), obtém-se:

$$\begin{aligned} u(k) = & -\frac{\hat{b}_1(k) c' + \hat{b}_2(k)}{\hat{b}_1(k)} u(k-1) + \frac{\hat{b}_1(k) K'(1+c') - \hat{b}_2(k) c'}{\hat{b}_1(k)} u(k-2) + \frac{\hat{b}_2(k) K'(1+c')}{\hat{b}_1(k)} u(k-3) \\ & + \frac{K'(1+c')}{\hat{b}_1(k)} e(k) + \frac{K'(1+c') \hat{a}_1(k)}{\hat{b}_1(k)} e(k-1) + \frac{K'(1+c') \hat{a}_2(k)}{\hat{b}_1(k)} e(k-2). \end{aligned} \quad (27)$$

Os coeficientes são recalculados a cada iteração k com base nas estimativas correntes $\hat{\theta}(k) = [\hat{b}_1(k), \hat{b}_2(k), \hat{a}_1(k), \hat{a}_2(k)]^T$.

4.2 Estimador MQR com Fator de Esquecimento

A estimação dos quatro parâmetros da planta é realizada pelo algoritmo de Mínimos Quadrados Recursivos com fator de esquecimento λ . O vetor de regressores, construído a partir dos sinais disponíveis no instante k , é:

$$\varphi(k) = \begin{bmatrix} u(k-2) \\ u(k-3) \\ -y(k-1) \\ -y(k-2) \end{bmatrix}. \quad (28)$$

O deslocamento de dois períodos nos sinais de controle deve-se ao atraso adicional de uma amostra introduzido antes da planta ($G'(z) = z^{-1}G(z)$), de modo que a estimação é referente à planta efetiva $G'(z)$.

Os parâmetros do estimador utilizados são $\lambda = 0.95$ e $\rho = 500$, com inicialização $P(0) = \rho I_4$ e $\hat{\theta}(0) = \mathbf{0}$.

4.3 Estrutura de Operação

A operação do sistema segue a topologia STR (*Self-Tuning Regulator*) em duas etapas:

1. **Malha aberta** ($0 \leq t \leq 5\text{ s}$): o sinal de controle é igual ao sinal de referência, $u(k) = r(k)$. O estimador MQR opera normalmente, acumulando informação sobre a dinâmica da planta antes do fechamento da malha.
2. **Malha fechada** ($t > 5\text{ s}$): o controlador Dahlin adaptativo passa a gerar o sinal de controle pela Equação (27), com os parâmetros $\hat{\theta}(k)$ atualizados recursivamente a cada amostra.

4.4 Avaliação dos Resultados - Atividade 3 (LAB6b)

A Figura 3 apresenta a resposta do controlador Dahlin adaptativo (com estimador MQR operando em tempo real) frente à mesma sequência de degraus de referência utilizada na Atividade 2, juntamente com a curva de *malha aberta*, isto é, a resposta da planta quando o sinal de controle é igual à própria referência, sem qualquer realimentação.

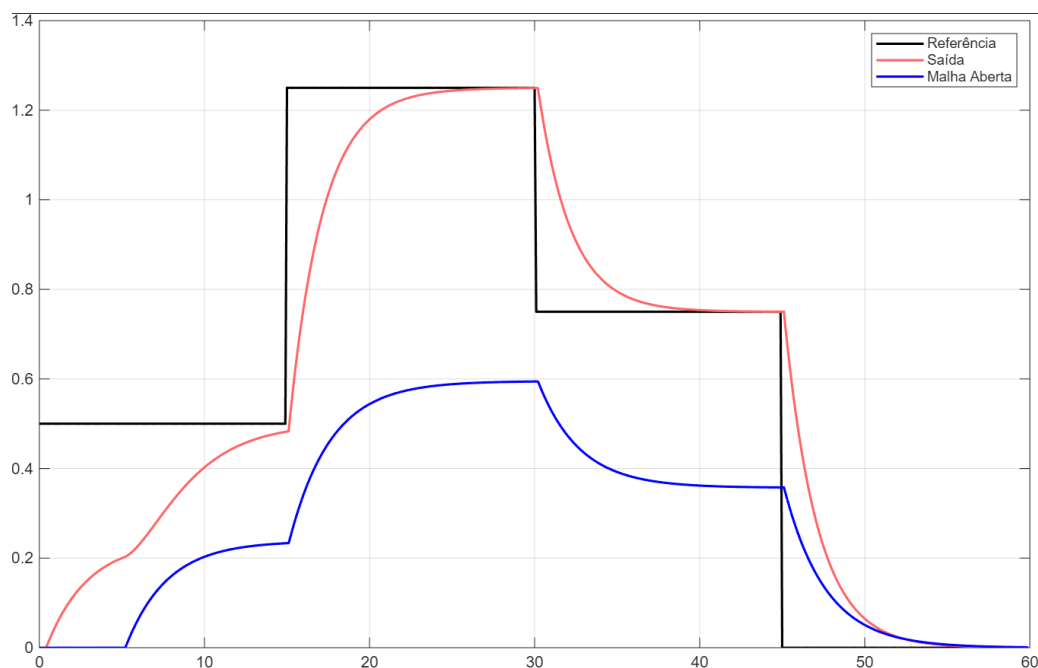


Figura 3: Referência $r(t)$, saída controlada $y(t)$ do esquema adaptativo e resposta em malha aberta da planta RC duplo, para a sequência de degraus da Atividade 3.

A curva de malha aberta evidencia o comportamento natural da planta: uma resposta lenta, com atenuação de amplitude e atraso acentuado em relação à referência, sem nunca alcançar os patamares solicitados. Isso confirma o caráter passa-baixas, com ganho estático reduzido, do circuito RC duplo, e evidencia a necessidade de um controlador para que a saída rastreie a referência adequadamente. Já a saída sob controle adaptativo reproduz a mesma tendência observada na Atividade 2, indicando que o estimador MQR consegue, mesmo sem conhecimento prévio dos parâmetros da planta, fornecer ao controlador Dahlin uma estimativa do modelo suficientemente boa para reproduzir o desempenho do projeto com parâmetros fixos.

A Figura 4 mostra os sinais de erro e de controle ao longo do ensaio.

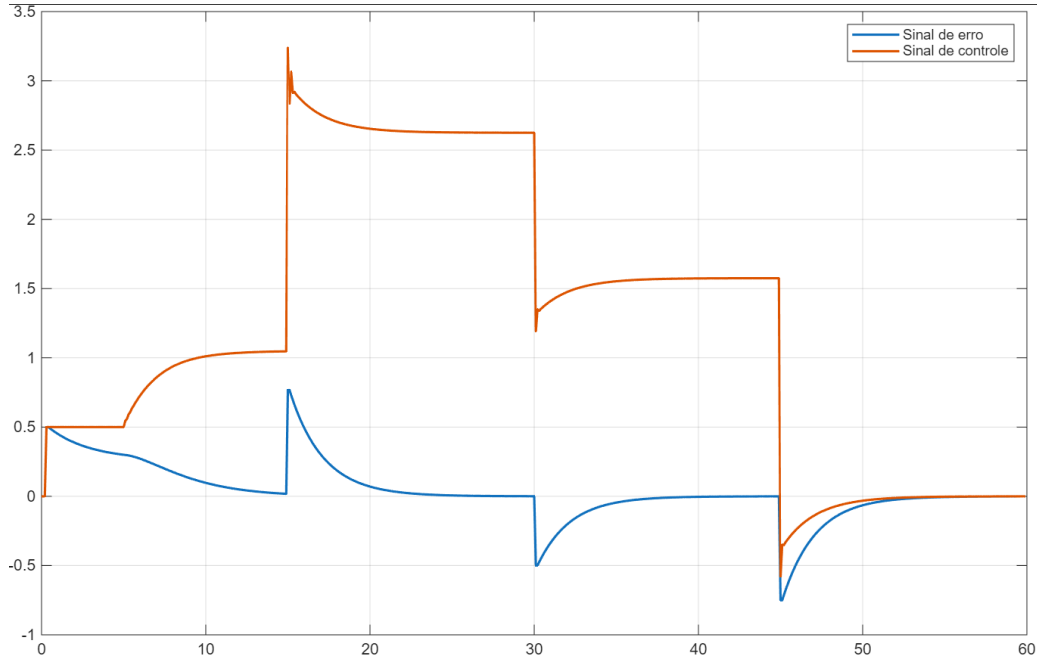


Figura 4: Sinal de erro $e(t)$ e sinal de controle $u(t)$ do esquema Dahlin adaptativo durante a Atividade 3.

No trecho inicial do ensaio, correspondente à fase de identificação em malha aberta, o sinal de controle permanece atrelado à referência e o erro decai de forma lenta, já que ainda não há ação corretiva do controlador. Assim que o controlador adaptativo é habilitado, o comportamento passa a se assemelhar bastante ao observado na Atividade 2: o erro salta nas transições de referência e decai rapidamente para zero, enquanto o sinal de controle apresenta um transitório breve logo após cada degrau, seguido de acomodação suave a um novo patamar de regime permanente, sem oscilações de alta frequência perceptíveis. Isso indica que a substituição dos parâmetros fixos pelos parâmetros estimados pelo MQR não compromete a estabilidade nem introduz comportamento oscilatório indesejado no esforço de controle.

A Figura 5 apresenta a evolução temporal dos parâmetros estimados pelo MQR.

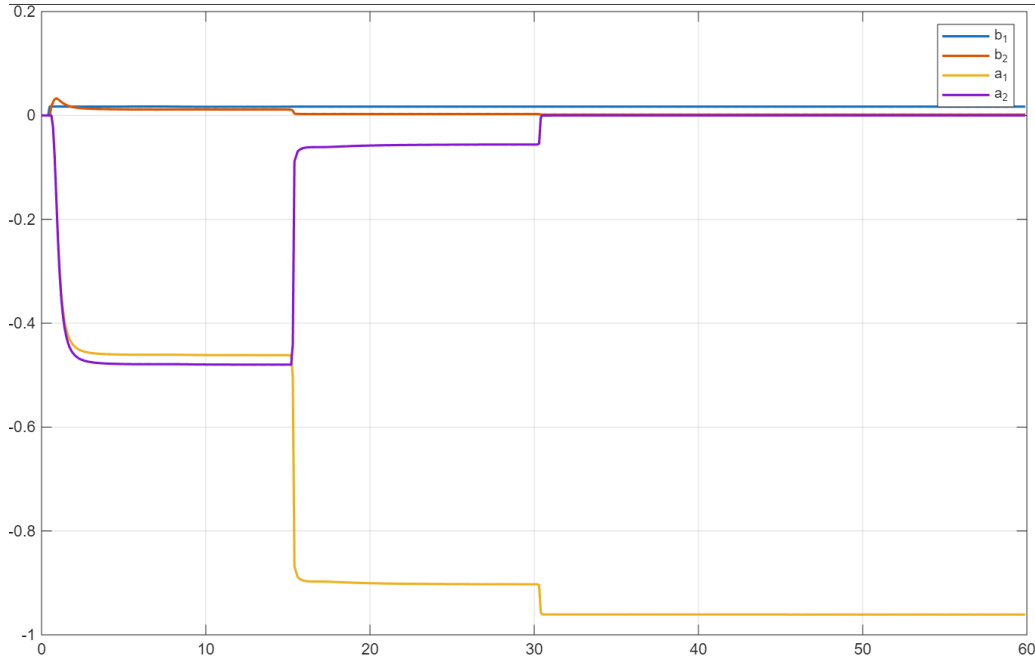


Figura 5: Evolução temporal dos parâmetros estimados $\hat{b}_1$, $\hat{b}_2$, $\hat{a}_1$ e $\hat{a}_2$ pelo estimador MQR ao longo da Atividade 3.

Os parâmetros estimados apresentam uma convergência rápida logo no início do ensaio, durante a fase dedicada de identificação em malha aberta, e permanecem praticamente constantes enquanto a referência também permanece constante, comportamento esperado de um algoritmo recursivo de mínimos quadrados, que depende da excitação do sinal de entrada para atualizar suas estimativas. Em conjunto, os resultados indicam que o esquema adaptativo apresenta comportamento adequado: o estimador MQR converge de forma estável e coerente com a planta real, e o controlador Dahlin construído a partir dos parâmetros estimados reproduz o mesmo desempenho qualitativo (sem sobressinal, com erro de regime permanente nulo e esforço de controle bem comportado) obtido na Atividade 2 com parâmetros fixos, validando a abordagem auto-ajustável mesmo sem conhecimento prévio do modelo da planta.

5 Atividade 4 - Ensaio Prático

5.1 Procedimento Experimental

O circuito RC de segunda ordem projetado nas Atividades 2 e 3 foi montado fisicamente e instrumentado por meio da plataforma Arduino Mega em conjunto com o Octave, utilizando os códigos disponibilizados no Moodle para comunicação serial em tempo real, amostragem e aplicação do sinal de controle por meio de um conversor digital-analógico. Os dados utilizados nesta etapa foram fornecidos pela aluna Flavia Roemers de Oliveira.

Dois ensaios foram realizados, utilizando o mesmo sinal de referência em degraus das Atividades 2 e 3:

1. **Ensaio A:** controlador Dahlin tradicional (Atividade 2), com os coeficientes do controlador calculados previamente a partir do modelo teórico da planta e mantidos fixos durante todo o ensaio (sem o estimador MQR);

2. **Ensaio B:** controlador Dahlin adaptativo (Atividade 3), com os coeficientes do controlador recalculados a cada amostra a partir dos parâmetros $\hat{\theta}(k)$ identificados em tempo real pelo estimador MQR.

Em ambos os casos, a resposta obtida em malha fechada é contrastada qualitativamente com o comportamento esperado em malha aberta, isto é, com o sinal de controle aplicado diretamente igual à referência, sem qualquer realimentação.

5.2 Ensaio A - Controlador Dahlin Tradicional (sem Estimador MQR)

A Figura 6 apresenta a referência aplicada e a saída medida no circuito físico durante o ensaio com o controlador Dahlin tradicional.

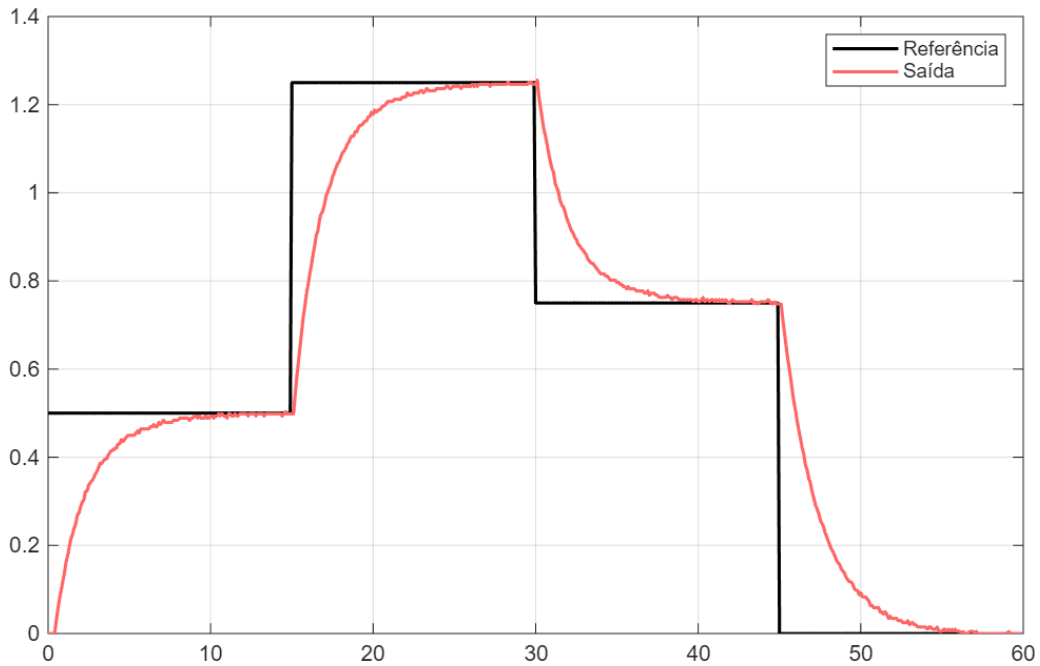


Figura 6: Ensaio A - referência e saída medida (malha fechada) com o controlador Dahlin tradicional, dados reais do ensaio. Fonte: Elaboração Própria.

A saída acompanha os quatro patamares de referência de forma suave e sem sobressinal perceptível, com aspecto de resposta de primeira ordem, comportamento condizente com a dinâmica imposta pelo projeto do controlador Dahlin, que substitui a dinâmica original de segunda ordem da planta por uma resposta de primeira ordem mais lenta e bem comportada. Em malha aberta, a saída tenderia a se estabilizar bem abaixo do valor de referência em cada patamar, em vez de convergir até ele; o ensaio evidencia justamente o oposto, com a saída convergindo de forma consistente para cada novo patamar logo após cada transição.

A Figura 7 apresenta os sinais de erro e de controle medidos durante o ensaio.

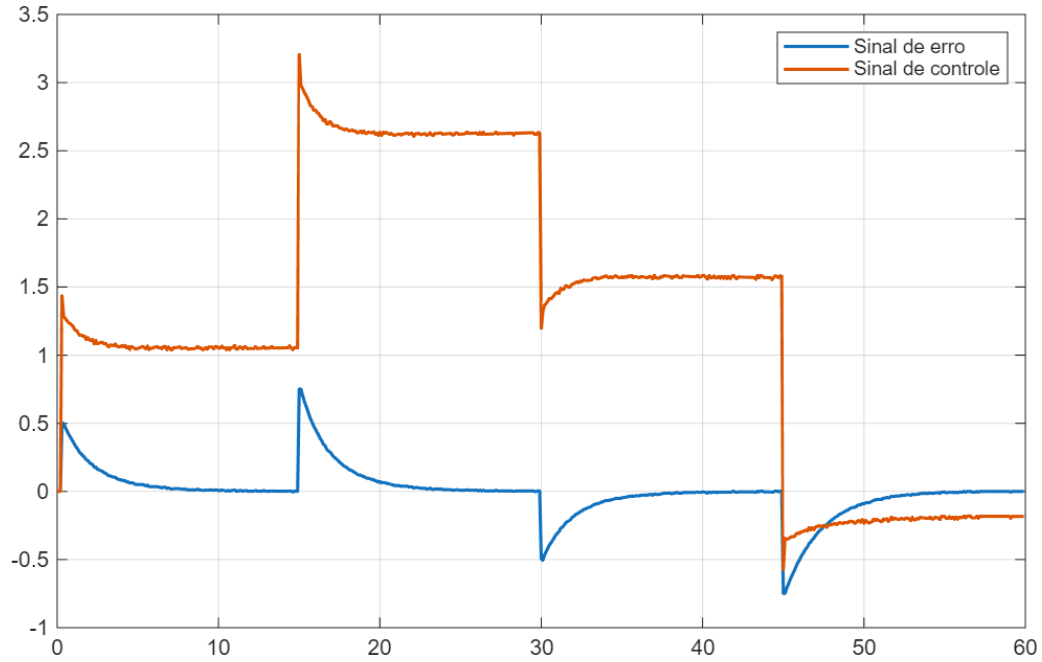


Figura 7: Ensaio A - sinais de erro $e(k)$ e de controle $u(k)$ medidos durante o ensaio prático com o controlador Dahlin tradicional. Fonte: Elaboração Própria.

O padrão observado se repete a cada transição de referência: o erro salta instantaneamente logo após o degrau e decai suavemente até praticamente zero antes da transição seguinte. O sinal de controle acompanha esse comportamento de forma proporcional, saltando para um valor extremo imediatamente após cada degrau e relaxando em seguida, de forma suave, até o novo patamar necessário para sustentar a saída no novo valor de referência. Esse padrão de "ação agressiva seguida de relaxamento" é a assinatura característica da lei de controle de Dahlin, que pondera os erros recentes para cancelar a dinâmica da planta e impor, em seu lugar, a resposta mais simples especificada no projeto.

5.3 Ensaio B - Controlador Dahlin Adaptativo (com Estimador MQR)

A Figura 8 apresenta a referência aplicada e a saída medida no circuito físico durante o ensaio com o controlador Dahlin adaptativo.

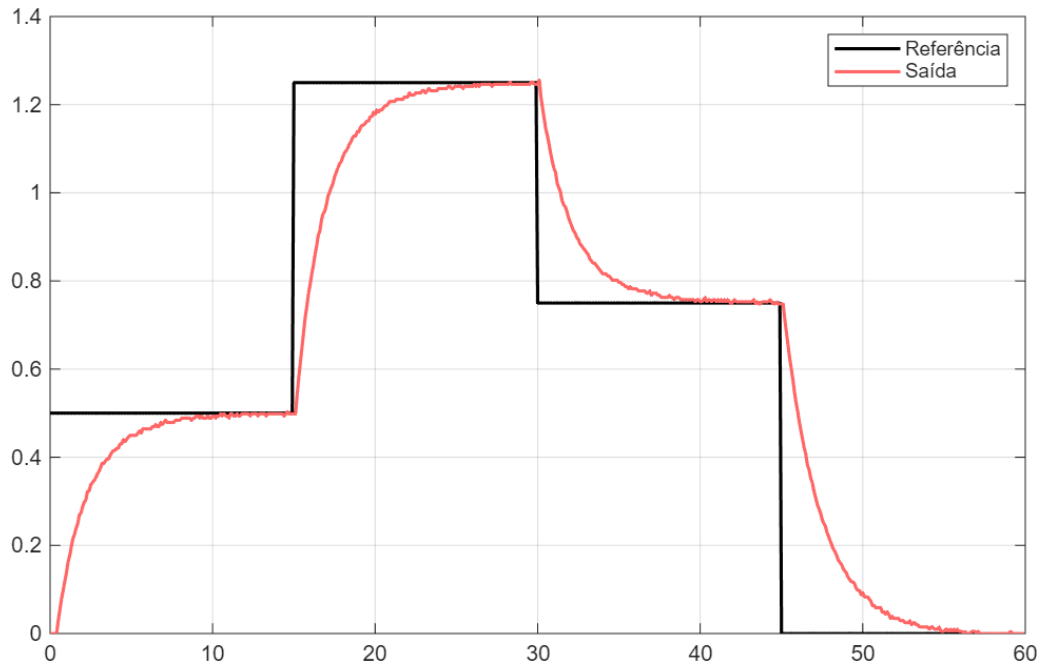


Figura 8: Ensaio B - referência e saída medida (malha fechada) com o controlador Dahlin adaptativo, dados reais do ensaio. Fonte: Elaboração Própria.

Diferentemente do Ensaio A, a aproximação inicial ao primeiro patamar de referência não segue uma curva exponencial limpa, e sim uma subida mais gradual e ligeiramente irregular, refletindo a janela inicial de excitação em malha aberta utilizada pelo estimador MQR para identificar o modelo da planta antes de o controlador adaptativo entrar em ação. Uma vez encerrada essa janela e calculados os primeiros coeficientes a partir dos parâmetros identificados, a saída passa a convergir de forma mais decidida até o patamar de referência. Nas demais transições, já com o estimador operando continuamente, o comportamento se torna muito semelhante ao observado no Ensaio A: a saída acompanha cada novo degrau de forma suave e sem sobressinal perceptível, com aspecto de resposta de primeira ordem.

A Figura 9 apresenta os sinais de erro e de controle medidos durante o ensaio.

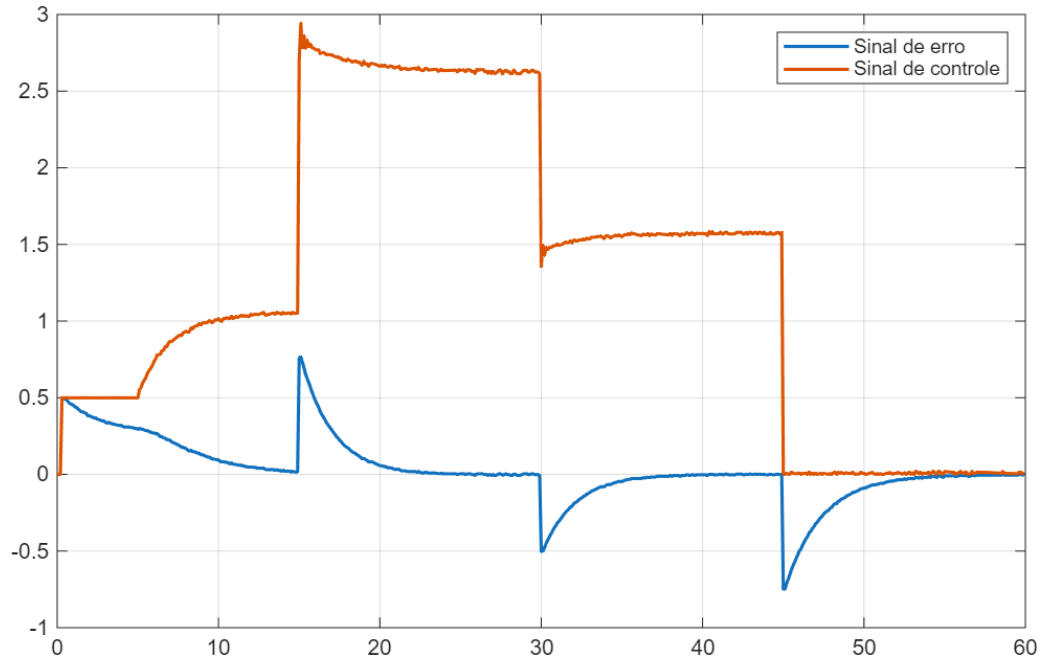


Figura 9: Ensaio B - sinais de erro $e(k)$ e de controle $u(k)$ medidos durante o ensaio prático com o controlador Dahlin adaptativo. Fonte: Elaboração Própria.

No início do ensaio, o sinal de controle permanece praticamente colado à referência, evidenciando a etapa de excitação em malha aberta mencionada anteriormente, enquanto o erro permanece elevado por mais tempo do que no Ensaio A, já que ainda não há ação de controle corretiva. Assim que o estimador converge e o controlador adaptativo passa a atuar, o sinal de controle se descola da referência e o erro inicia uma queda mais acentuada rumo a zero. Nas transições seguintes, o par erro/controlador reproduz o mesmo padrão de "ação agressiva seguida de relaxamento" visto no Ensaio A: o erro salta junto com cada degrau e decai suavemente, enquanto o controle salta para um valor extremo e relaxa em seguida até o novo patamar de regime, em magnitudes muito próximas às do controlador tradicional, um indício de que o modelo identificado em tempo real levou a uma lei de controle equivalente, mesmo sem o conhecimento prévio dos parâmetros teóricos da planta.

A Figura 10 mostra a evolução temporal dos quatro parâmetros estimados pelo MQR ($\hat{b}_1$, $\hat{b}_2$, $\hat{a}_1$, $\hat{a}_2$).

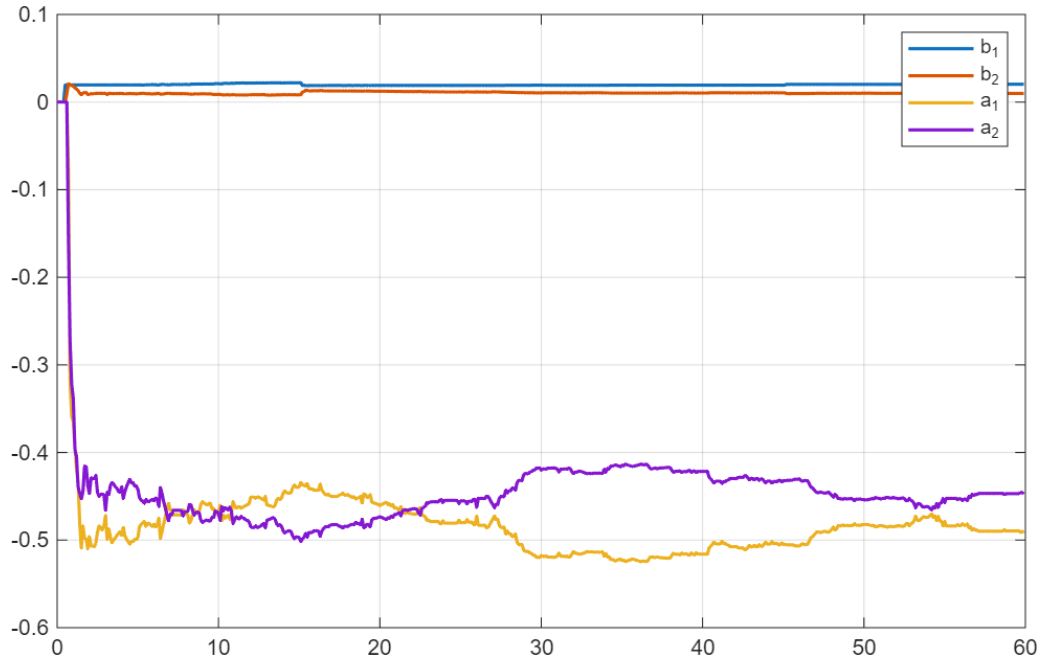


Figura 10: Ensaio B - evolução dos parâmetros $\hat{b}_1$, $\hat{b}_2$, $\hat{a}_1$ e $\hat{a}_2$ identificados pelo estimador MQR ao longo do ensaio. Fonte: Elaboração Própria.

Os quatro parâmetros partem de valores iniciais arbitrários e convergem rapidamente logo nos primeiros instantes da janela de excitação. A partir daí, os parâmetros associados ao ganho da planta ($\hat{b}_1$ e $\hat{b}_2$) se estabilizam e permanecem praticamente constantes pelo restante do ensaio, com variações muito pequenas. Já os parâmetros associados aos polos do modelo ($\hat{a}_1$ e $\hat{a}_2$) continuam apresentando ajustes mais visíveis ao longo do tempo, sobretudo nas proximidades das transições de maior amplitude na referência, sugerindo maior sensibilidade desses parâmetros ao ponto de operação e a ruídos de medição, ainda assim, sempre dentro de uma faixa limitada, sem sinais de divergência, indicando que o estimador continua refinando o modelo da planta de forma estável conforme novos dados são processados.

6 Conclusão

Neste laboratório foram estudados e implementados os controladores Dahlin tradicional e adaptativo para uma planta RC de segunda ordem.

Inicialmente foi obtida a equação a diferenças do controlador Dahlin tradicional para uma planta genérica de segunda ordem com atraso de uma amostra. Em seguida, essa equação foi aplicada ao circuito RC proposto, permitindo a obtenção de um sistema em malha fechada com ganho unitário, erro permanente praticamente nulo e constante de tempo compatível com a especificação de projeto.

Posteriormente foi desenvolvido o controlador Dahlin adaptativo, incorporando um estimador de Mínimos Quadrados Recursivos com fator de esquecimento. Os resultados mostraram que os parâmetros estimados convergiram adequadamente para os valores da planta, possibilitando que o controlador adaptativo apresentasse desempenho semelhante ao obtido com o controlador tradicional.

Os resultados obtidos confirmam a eficiência da metodologia Dahlin para o controle digital de sistemas dinâmicos e evidenciam as vantagens da abordagem adaptativa em

situações nas quais os parâmetros da planta não são conhecidos ou podem variar ao longo do tempo.